BD TechStore

Samuel Aldana

Servicio Nacional De Aprendizaje Sena, Centro De Industria Y Construcción

Regional Tolima

3409910: Análisis Y Desarrollo De Software

Sergio David Muñoz Vela

20 de octubre de 2026

Ejercicios Básicos

1.

```
select categoria_id, nombre, precio_venta
from productos
where categoria_id = 2
order by precio_venta desc
```

	categoria_id	nombre	precio_venta
1	2	Apple Pro 2022	35.509,97
2	2	MSI Inspiron Pro	34.435,26
3	2	Apple Air 2024	32.619,07
4	2	Lenovo VivoBook 74	32.347,1
5	2	Dell VivoBook X	29.453,15
6	2	Acer ThinkPad 2024	26.325,66
7	2	ASUS ThinkPad 74	22.822,73
8	2	LG Air 2024	20.966,76
9	2	MSI Pro X	20.705,47
10	2	Acer ThinkPad X	18.931,6
11	2	LG ThinkPad 94	17.054,16
12	2	LG Swift X	14.893,01
13	2	Acer Elite Plus	14.719,88
14	2	Dell Pro 30	14.239,86
15	2	LG Swift 2024	11.834,74
16	2	MSI Pro S	11.721,98
17	2	Acer Pavilion X	7.946,2
18	2	Lenovo Pro 2023	6.595,34
19	2	ASUS Inspiron 16	6.287,16
20	2	Dell Pavilion S	4.281,57
21	2	LG Pavilion 2023	3.995,01
22	2	Lenovo Inspiron Pro	1.735,1

2.

```
select estado,
count (*) as total_clientes
from clientes
group by estado
```

	estado	total_clientes
1	Veracruz	101
2	Guanajuato	89
3	Sonora	90
4	Jalisco	230
5	Guerrero	108
6	Coahuila	107
7	Baja California	210
8	San Luis Potosí	85
9	Puebla	90
10	Aguascalientes	88
11	Yucatán	98
12	CDMX	101
13	Chihuahua	197
14	Nuevo León	92
15	Querétaro	104
16	Sinaloa	98
17	Michoacán	112

3.

select nombre, apellido, salario

from empleados

where departamento_id = 1 and salario > 40000;

	nombre	apellido	salario
1	Sofía	Moreno Castro	68.107,71
2	Ramón	Martínez López	48.929,58
3	Liliana	Moreno Núñez	40.955,77
4	Claudia	Martínez Díaz	58.397,71
5	Ramón	Ortega García	54.066,03
6	Verónica	Flores Núñez	59.278,62
7	Francisco	Pérez Gómez	45.116,14
8	Isabel	Cruz Moreno	47.453,3

4.

select nombre, stock

from productos

```
where stock > 0
order by stock asc
limit 10;
```

	nombre	stock
1	Netgear DGS-1000 2023	4
2	Apple Fire 30	7
3	Bose Galaxy Buds 2022	8
4	Epson PIXMA 16	10
5	Belkin DataTraveler 2023	10
6	Energizer UPS 1500 Plus	12
7	Norton Office 365 46	15
8	TP-Link Ring X	15
9	Netgear DIR-X Pro	20
10	Netgear UniFi 2022	20

5.

```
select pedido_id, total, estado, fecha_entrega
from pedidos
where fecha_entrega between '2025-01-01' and '2025-01-30'
order by fecha_entrega asc
```

	pedido_id	total	estado	fecha_entrega
116	1.946	22.787,2	pendiente	2025-01-28
117	2.771	58.399,6	procesando	2025-01-28
118	350	61.028,29	procesando	2025-01-28
119	2.600	19.606,75	procesando	2025-01-28
120	3.476	169.469,18	enviado	2025-01-29
121	932	45.574,4	enviado	2025-01-29
122	824	27.779,52	entregado	2025-01-29
123	1.293	366.757,78	enviado	2025-01-29
124	1.898	166.784,13	pendiente	2025-01-29
125	2.070	80.370,63	procesando	2025-01-29
126	2.343	393.196,85	entregado	2025-01-29
127	1.092	306.609,1	entregado	2025-01-30
128	1.314	23.172,48	cancelado	2025-01-30
129	843	51.802,95	enviado	2025-01-30

Ejercicios Intermedio

1.

```
select metodo_pago,
    count(*)   as numero_pedidos,
    sum(total) as total_ventas
from pedidos
where estado = 'entregado'
group by metodo_pago
order by total_ventas desc;
```

	metodo_pago	numero_pedidos	total_ventas
1	tarjeta_debito	356	40.010.033,84
2	transferencia	340	36.970.190,04
3	PayPal	344	36.917.053,35
4	tarjeta_credito	352	36.608.097,6
5	efectivo	339	35.982.807,57
6	OXXO	309	35.375.526,96

2.

```
select nombre, marca, stock, stock_minimo,
    stock_minimo - stock as faltante
from productos
where stock < stock_minimo
order by faltante desc, nombre;
```

	nombre	marca	stock	stock_minimo	faltante
1	Sony Pro Max S	Sony	0	14	14
2	Belkin DataTraveler 2023	Belkin	10	19	9
3	Energizer UPS 1500 Plus	Energizer	12	19	7
4	Apple Fire 30	Apple	7	13	6
5	Epson PIXMA 16	Epson	10	13	3
6	Netgear DGS-1000 2023	Netgear	4	7	3
7	Norton Office 365 46	Norton	15	18	3
8	Bose Galaxy Buds 2022	Bose	8	9	1

3.

```
select c.tipo_cliente,
       count(*)              as pedidos,
       round(avg(p.total), 2) as ticket_promedio
from pedidos p
join clientes c on c.cliente_id = p.cliente_id
where p.estado <> 'cancelado'
group by c.tipo_cliente
order by ticket_promedio desc;
```

	A-Z nombre	A-Z marca	123 stock	123 stock_minimo	123 faltante
1	Sony Pro Max S	Sony	0	14	14
2	Belkin DataTraveler 2023	Belkin	10	19	9
3	Energizer UPS 1500 Plus	Energizer	12	19	7
4	Apple Fire 30	Apple	7	13	6
5	Epson PIXMA 16	Epson	10	13	3
6	Netgear DGS-1000 2023	Netgear	4	7	3
7	Norton Office 365 46	Norton	15	18	3
8	Bose Galaxy Buds 2022	Bose	8	9	1

4.

```
select d.nombre as departamento, e.nombre, e.apellido, e.puesto, e.salario
from departamentos d
cross join lateral (
  select * from empleados x
  where x.departamento_id = d.departamento_id
  order by x.salario desc
  limit 5
) e
order by d.nombre, e.salario desc;
```

	departamento	nombre	apellido	puesto	salario
1	Compras	Manuel	Aguilar García	Jefe de Compras	79.624,79
2	Compras	David	Vargas Castillo	Negociador de Proveedores	75.683,96
3	Compras	Fernanda	Cruz Núñez	Comprador Senior	75.480,92
4	Compras	Ramón	Ortega Morales	Analista de Compras	69.277,22
5	Compras	José	Jiménez Hernández	Negociador de Proveedores	65.620,98
6	Finanzas	Claudia	García Ramos	CFO	84.993,27
7	Finanzas	Andrés	García Ramos	Analista Financiero	82.947,83
8	Finanzas	Valeria	Mendoza Martínez	Auditor Interno	82.291,21
9	Finanzas	Eduardo	Pérez Cruz	Auditor Interno	81.390,53
10	Finanzas	Ana	Jiménez Ramos	CFO	81.174,08
11	Legal	Adriana	López Díaz	Asesor Legal	80.233,56
12	Legal	Sandra	García Moreno	Asesor Legal	80.018,19
13	Legal	Laura	Cruz Díaz	Abogado Corporativo	64.439,25
14	Legal	Liliana	Sánchez García	Director Legal	63.672,39
15	Legal	Mario	Hernández Flores	Paralegal	63.481,64
16	Logística	Alberto	Reyes Ramos	Coordinador de Envíos	75.073,97
17	Logística	Patricia	Castro Díaz	Jefe de Logística	72.859,6
18	Logística	Carlos	Castro Herrera	Jefe de Logística	68.824,69
19	Logística	Verónica	Herrera Ramos	Coordinador de Envíos	64.045,28
20	Logística	Fernanda	Gómez Jiménez	Controlador de Inventario	50.625,35
21	Marketing	Ricardo	Herrera Torres	Director de Marketing	74.438,19
22	Marketing	Elena	Martínez Castillo	Especialista en SEO	74.071,41
23	Marketing	Liliana	Sánchez Mendoza	Diseñador Gráfico	73.696,33
24	Marketing	Daniela	Torres Rodríguez	Diseñador Gráfico	72.863,38
25	Marketing	Isabel	Hernández García	Especialista en SEO	68.291,7
26	Operaciones	Ana	Ramos Cruz	Director de Operaciones	83.037,45
27	Operaciones	Alejandra	Jiménez Ramos	Supervisor de Almacén	79.580,76
28	Operaciones	Miguel	Díaz García	Analista de Procesos	79.244,86
29	Operaciones	Alejandro	Reyes Morales	Coordinador de Operaciones	78.089,56
30	Operaciones	Diego	Torres Moreno	Analista de Procesos	71.390,32
31	Recursos Humanos	Alejandro	Cruz Ramírez	Director de RH	77.620,32
32	Recursos Humanos	Pablo	Reyes López	Coordinador de Capacitación	75.548,28
33	Recursos Humanos	Luis	Gómez Vega	Director de RH	74.677,31
34	Recursos Humanos	Fernanda	Castro Herrera	Director de RH	74.541,44
35	Recursos Humanos	Manuel	Castro Rivera	Especialista en Nómina	72.624,5
36	Servicio al Cliente	Gabriela	Hernández Sánchez	Coordinador de CX	83.864,53
37	Servicio al Cliente	Eduardo	Moreno Ramos	Agente de Soporte	82.779,97
38	Servicio al Cliente	Patricia	Aguilar Díaz	Jefe de Soporte	81.088,17
39	Servicio al Cliente	Rosa	Ramírez Gutiérrez	Agente de Soporte	79.720,11
40	Servicio al Cliente	Adriana	Rodríguez Rivera	Técnico de Soporte	79.009,39
41	Tecnología	Andrés	Núñez Ramírez	Desarrollador Senior	84.777,02
42	Tecnología	Sofía	Herrera Aguilar	Desarrollador Senior	82.424,62
43	Tecnología	Diego	Pérez Vega	Analista de Sistemas	77.878,33
44	Tecnología	Patricia	Rodríguez Rodríguez	DBA	71.060,19
45	Tecnología	Francisco	Vargas Ramírez	DBA	70.998,54
46	Ventas	Sofía	Moreno Castro	Representante de Ventas	68.107,71
47	Ventas	Verónica	Flores Núñez	Ejecutivo de Ventas	59.278,62
48	Ventas	Claudia	Martínez Díaz	Representante de Ventas	58.397,71
49	Ventas	Ramón	Ortega García	Representante de Ventas	54.066,03
50	Ventas	Ramón	Martínez López	Ejecutivo de Ventas	48.929,58

5.

```
select compras, count(*) as cuantos_casos
from (
  select cliente_id,
```

```
        to_char(fecha_pedido, 'YYYY-MM') as mes,
        count(*) as compras
  from pedidos
  group by 1, 2
) t
group by compras
order by compras desc;
```

	123 compras	123 cuantos_casos
1	3	4
2	2	100
3	1	3.788

Ejercicios avanzados

1.

```
select cat.nombre as categoria,
       sum(d.cantidad) as unidades_vendidas,
       round(avg((pr.precio_venta - pr.precio_compra) / pr.precio_compra * 100), 2)
         as margen_simple,
       round(sum((pr.precio_venta - pr.precio_compra) / pr.precio_compra * 100 * d.cantidad)
           / sum(d.cantidad), 2) as margen_ponderado
from detalle_pedidos d
join pedidos p     on p.pedido_id     = d.pedido_id
join productos pr  on pr.producto_id  = d.producto_id
join categorias cat on cat.categoria_id = pr.categoria_id
where p.estado <> 'cancelado'
group by cat.nombre
```

order by margen_ponderado desc;

	categoria	unidades_vendidas	margen_simple	margen_ponderado
1	Televisores	1.313	43,68	44,04
2	Energía	1.975	41,87	41,71
3	Gaming	1.271	39,21	38,95
4	Tablets	1.731	37,64	38,12
5	Componentes PC	1.763	37,89	37,85
6	Redes	1.535	37,59	37,59
7	Impresoras	2.002	37,35	37,43
8	Wearables	1.301	37,3	37,36
9	Accesorios	1.233	36,76	36,86
10	Hogar Inteligente	1.102	36,82	36,33
11	Cámaras	2.097	35,51	35,46
12	Laptops	1.633	35,58	35,46
13	Audio	2.006	35,37	35,12
14	Software	1.937	33,61	33,59
15	Smartphones	2.062	32,83	32,76

2.

```
select c.cliente_id, c.nombre, c.apellido, c.ciudad
from clientes c
where exists (
      select 1 from pedidos p
      where p.cliente_id = c.cliente_id
        and p.fecha_pedido >= date '2023-01-01'
        and p.fecha_pedido <  date '2024-01-01')
  and not exists (
      select 1 from pedidos p
      where p.cliente_id = c.cliente_id
        and p.fecha_pedido >= date '2024-01-01'
        and p.fecha_pedido <  date '2025-01-01')
order by c.cliente_id;
```

	cliente_id	nombre	apellido	ciudad
1	3	Claudia	Vega Morales	Tijuana
2	14	Patricia	Vega Vega	Culiacán
3	19	Sandra	Torres Pérez	Zapopan
4	23	Pablo	Ortega García	Querétaro
5	26	Alejandro	López Gómez	Zapopan
6	34	Manuel	Hernández Reyes	Culiacán
7	44	Mónica	Vargas González	Aguascalientes
8	50	Juan	González Reyes	Guadalajara
9	81	Fernando	Reyes Martínez	Juárez
10	86	Daniela	Cruz Cruz	Guadalajara
11	94	Manuel	Ortega González	Guadalajara
12	95	Andrés	Herrera Jiménez	Zapopan
13	104	Ana	Ramírez Rodríguez	Mérida
14	123	Ana	Reyes Martínez	Zapopan
15	132	Rosa	García Jiménez	Culiacán
16	134	Alberto	García Sánchez	Chihuahua
17	139	Juan	Martínez Castillo	Morelia
18	140	Adriana	Hernández Martínez	Morelia
19	158	Carlos	Jiménez Gutiérrez	Querétaro
20	159	Sergio	Ortega Sánchez	Querétaro
21	169	Claudia	Martínez Ortega	Querétaro
22	170	Pablo	López Jiménez	Aguascalientes
23	173	Ramón	Mendoza Núñez	Hermosillo
24	174	Sandra	Gómez Vega	Querétaro
25	178	Patricia	Ramos Castro	Monterrey

3.

```
with ventas_mes as (
  select date_trunc('month', fecha_pedido)::date as mes,
        sum(total) as ventas
  from pedidos
  where estado <> 'cancelado'
  group by 1
)
select to_char(mes, 'YYYY-MM') as mes,
```

```
    ventas,
    lag(ventas) over (order by mes) as ventas_mes_anterior,
    round((ventas - lag(ventas) over (order by mes))
        / nullif(lag(ventas) over (order by mes), 0) * 100, 2) as cambio_pct
from ventas_mes
order by mes;
```

	A-Z mes	123 ventas	123 ventas_mes_anterior	123 cambio_pct
1	2023-06	5.260.241,31	[NULL]	[NULL]
2	2023-07	11.879.052,31	5.260.241,31	125,83
3	2023-08	10.399.599,78	11.879.052,31	-12,45
4	2023-09	11.429.718,01	10.399.599,78	9,91
5	2023-10	12.737.754,6	11.429.718,01	11,44
6	2023-11	11.228.758,45	12.737.754,6	-11,85
7	2023-12	11.373.862,62	11.228.758,45	1,29
8	2024-01	11.998.224,89	11.373.862,62	5,49
9	2024-02	10.992.245,66	11.998.224,89	-8,38
10	2024-03	10.552.840,16	10.992.245,66	-4
11	2024-04	11.866.728,86	10.552.840,16	12,45
12	2024-05	11.057.412,78	11.866.728,86	-6,82
13	2024-06	13.452.063,35	11.057.412,78	21,66
14	2024-07	11.156.045,26	13.452.063,35	-17,07
15	2024-08	11.343.025,29	11.156.045,26	1,68
16	2024-09	8.992.016,07	11.343.025,29	-20,73
17	2024-10	13.104.149,99	8.992.016,07	45,73
18	2024-11	10.382.280,84	13.104.149,99	-20,77
19	2024-12	9.175.680,39	10.382.280,84	-11,62
20	2025-01	12.605.604,13	9.175.680,39	37,38
21	2025-02	12.544.552,53	12.605.604,13	-0,48
22	2025-03	10.895.577,37	12.544.552,53	-13,14
23	2025-04	9.177.097,89	10.895.577,37	-15,77
24	2025-05	12.222.397,42	9.177.097,89	33,18
25	2025-06	9.332.697,57	12.222.397,42	-23,64

4.

```
with ventas as (
```

```
  select p.region_id,
         p.empleado_id,
         sum(p.total) as total_vendido,
         count(*)     as pedidos
  from pedidos p
  where p.estado <> 'cancelado'
  group by p.region_id, p.empleado_id
),
ranking as (
  select v.*,
         row_number() over (partition by v.region_id
                            order by v.total_vendido desc) as rn
  from ventas v
)
select r.nombre as region, e.nombre, e.apellido,
       rk.pedidos, rk.total_vendido
from ranking rk
join empleados e on e.empleado_id = rk.empleado_id
join regiones  r on r.region_id   = rk.region_id
where rk.rn = 1
order by rk.total_vendido desc;
```

	region	nombre	apellido	pedidos	total_vendido
1	Oeste	Liliana	Sánchez García	8	1.205.182,97
2	Noreste	Fernanda	Díaz Ramos	6	1.117.126,49
3	Noroeste	Laura	Rodríguez Herrera	6	1.098.161,86
4	Este	Alejandra	Aguilar Morales	7	1.066.656,65
5	Sureste	Ana	Ramos Cruz	7	1.053.849,1
6	Sur	Sofía	Moreno Castro	5	947.894,05
7	Norte	Ricardo	Torres Mendoza	7	878.739,93
8	Centro	Eduardo	Moreno Ramos	6	778.346,7

5.

```
select c.cliente_id, c.nombre, c.apellido,
    current_date - max(p.fecha_pedido) as recencia_dias,
    count(*)                           as frecuencia,
    sum(p.total)                       as monetario
from clientes c
join pedidos p on p.cliente_id = c.cliente_id
where p.estado <> 'cancelado'
group by c.cliente_id, c.nombre, c.apellido
order by monetario desc;
```

	cliente_id	nombre	apellido	recencia_dias	frecuencia	monetario
1	1.614	Ramón	Ramírez Sánchez	191	4	1.268.642,43
2	944	Alejandra	Jiménez Gómez	271	5	1.018.382,79
3	1.561	Ramón	López Vargas	293	5	941.276,81
4	1.597	Fernando	García Mendoza	257	6	912.110,66
5	1.189	Andrés	Rivera Díaz	152	4	882.033,34
6	1.516	Eduardo	Cruz Vargas	133	5	872.831,55
7	365	Gabriela	Castro Moreno	182	6	871.608,5
8	1.595	Daniela	Rivera Torres	562	4	868.892,89
9	900	Claudia	Cruz Pérez	335	6	847.695,03
10	613	Isabel	Martínez Díaz	162	6	841.196,7
11	1.892	Manuel	Sánchez Gutiérrez	606	5	836.287,69
12	322	Elena	Gómez Sánchez	737	3	826.859,95
13	1.958	Ramón	Pérez Aguilar	353	2	773.125,56
14	931	Isabel	López Reyes	240	5	765.586,67
15	1.046	Valeria	García Castro	243	3	757.327,06
16	1.450	José	López Núñez	137	5	756.612,24
17	796	Diego	Flores Herrera	142	9	746.330,98
18	794	Francisco	Herrera Moreno	326	4	746.139,29
19	1.287	Sergio	Díaz Ortega	170	6	740.593,32
20	655	Mario	Jiménez Mendoza	406	6	740.216,05
21	1.154	Sergio	Martínez Mendoza	162	4	735.911,29
22	1.660	Juan	Torres Rodríguez	320	4	735.318,59
23	4	Adriana	Moreno Reyes	216	5	724.184,62
24	1.404	David	Núñez Sánchez	200	4	721.301,78